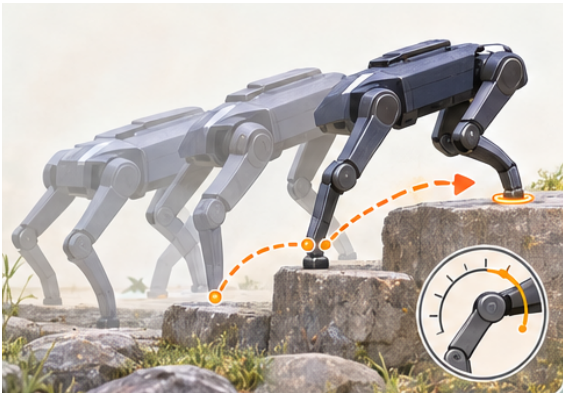
D / F　16 个动作数怎样落地？



策略每 20 ms 输出一次

$$a_t = [\Delta\boldsymbol{\phi}, \Delta\mathbf{q}] \in \mathbb{R}^{16}$$

四条腿各 1 个相位修正；12 个关节残差

↓

$$\psi_l = \phi_l + \Delta\phi_l + \Delta\phi_0$$

名义足端轨迹 → 逆运动学

$$q_{i\in l}^{\text{target}} = \mathrm{IK}[p(\psi_l)] + \Delta q_{i\in l}$$

↓

12 个关节目标角 → 机器人执行

新一帧本体感知 + 最新高程图 → 学生

高程图 20 Hz，策略 50 Hz。　同一张地图可被连续几次控制读取。